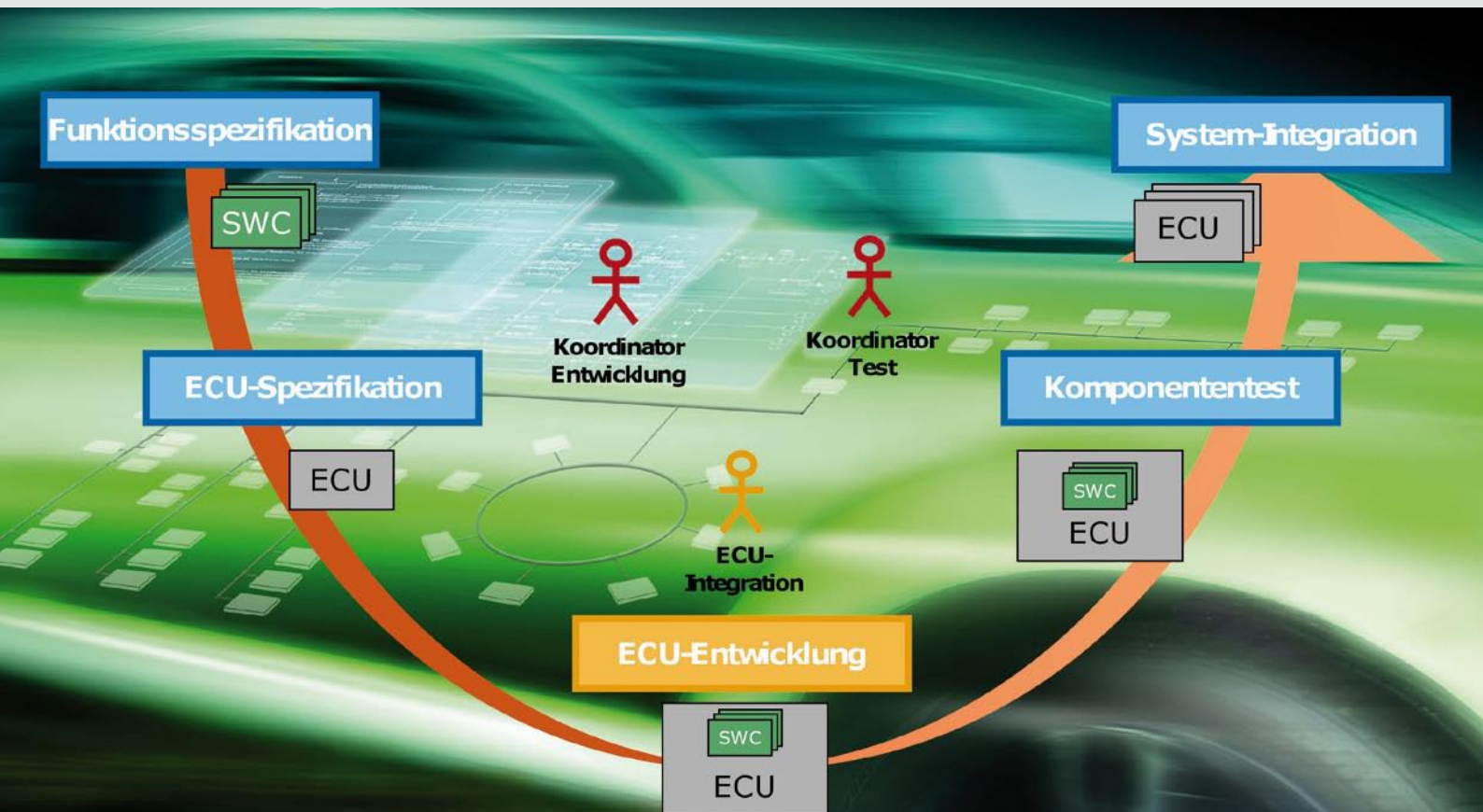




# Effizientere Software-Entwicklung

## Durchgängige Prozesskette von der Spezifikation bis zum Test

Ein regelrechter Bruch besteht heute noch in der Prozesskette zwischen der Spezifikation und Entwicklung sowie dem Test von Steuergeräte-Software, mahnen Chefentwickler deutscher OEMs. Sie unterstützen einen neuen Ansatz eines Lifecycle-Management (LCM), der hier die notwendige Brücke bildet. Berner & Mattner beschreibt die Problematik, die Lösung und die Auswirkungen auf eine erforderliche neue Rollenverteilung im Entwicklungsprozess. In Teilbereichen wie dem Infotainment funktioniert das LCM in Serienfahrzeugen, die ab 2009 auf den Markt kommen.

## 1 Einleitung

Alle OEMs mit einer breiten Modellpalette stehen vor den Herausforderungen einer stetig steigenden Variantenkomplexität in Verbindung mit baureihenübergreifender Wiederverwendung einerseits und Nutzung der Software, zum Beispiel kundenrelevante Infotainment- und Fahrassistentenfunktionen, als wesentliches Differenzierungsmerkmal andererseits. Dieser Anspruch erfordert hochwertige Software (SW)-Entwicklungsprozesse, insbesondere an den Schnittstellen zwischen OEM und Tier 1. Durchgängigkeit der Prozesse, Methoden und Tools heißt das viel strapazierte Zauberwort, das Besserung verspricht.

## 2 Schwachpunkte in der Prozesskette

Bei genauerer Betrachtung der integrierten ECU-SW-Entwicklungsprozesse offenbaren sich zwei primäre Schwachpunkte in der Prozesskette.

### 2.1 Der horizontale Bruch

Der horizontale Bruch im Entwicklungsprozess oder „Wenn die Implementierung nicht mit der Spezifikation übereinstimmt“: Viele Anforderungen leiten sich aus dem Fahrzeug-Bedienkonzept ab. Daher ist primär der OEM gefordert und in der Lage diese Anforderungen an eine SW-Komponente (SWC) präzise zu spezifizieren. Der Anteil an ausführbaren Lastenheften nimmt bei den OEMs in den letzten Jahren erfreulicherweise beständig zu. Kombinierte Anforderungsspezifikationen mit Prosabeschreibungen („DOORS“, „IRQA“, Word, etc cetera) und Modellen (UML, „Simulink/TagetLink“-Funktionsblöcke, „ASCET-Statecharts, und Weitere) erreichen eine beachtliche Qualität, oft ausführbar und teils mit einem Reifegrad einer Referenzimplementierung. Der Übergang von der OEM-seitigen Anforderungsphase in die zuliefererseitige SW-Designphase führt in der Regel jedoch zu einem kräftigen horizontalen Bruch im Entwicklungsprozess, **Bild 1**. Anforderungsmodelle werden vom Lieferanten weder prozess- noch werkzeugtechnisch nahtlos weiter verwendet. Anforderungs- und Designmodelle müssen daher bei jeder Änderung aufwändig händisch aktuell gehalten werden, sofern

dies die vorhandenen Termine und Budgetbedingungen überhaupt zulassen.

### 2.2 Der vertikale Bruch

Der vertikale Bruch im Entwicklungsprozess oder „Wenn die Linke nicht weiß, was die Rechte tut“: Eine kräftige Prozesslücke in bestehenden Entwicklungsprozessen existiert zwischen linkem und rechtem V-Zweig des V-Modells. Dieser Vertikalbruch offenbart sich über den nur unzulänglich vorhandenen Austausch von Testfällen zwischen Entwicklung und Integration und Test. Testspezifikationen werden zwar mit Anforderungen verlinkt (beispielsweise in „DOORS“), hochwertige und automatisiert lauffähige Testfälle entstehen in aller Regel aber erst in den Integrations- und Testabteilungen von Tier1s und OEMs. Zudem bleibt nicht selten die Frage offen, wofür denn die Testfälle im linken V-Zweig in Anbetracht der zur Verfügung stehenden Entwicklungswerkzeuge, überhaupt gut sein sollen.

## 3 Lifecycle-Management für ECU-Software

Berner & Mattner unterstützt verschiedene OEMs und Zulieferer bei der modellbasierter Entwicklung und Test von ECU-Software und beschäftigt sich als Produkt- und Lösungsanbieter mit Analyse und Optimierung der unternehmensübergreifenden ECU-Entwicklungsprozesse. Darauf basierend hat das Unternehmen das Konzept „Lifecycle-Management für ECU-Software“ (LCM) entwi-

## Die Autoren



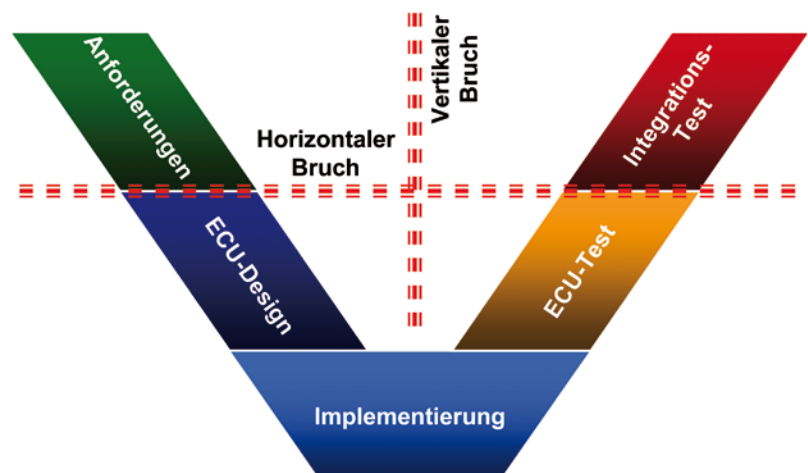
**Dr. Klaus Eder** ist Geschäftsführer bei der Berner & Mattner Systemtechnik GmbH in München.



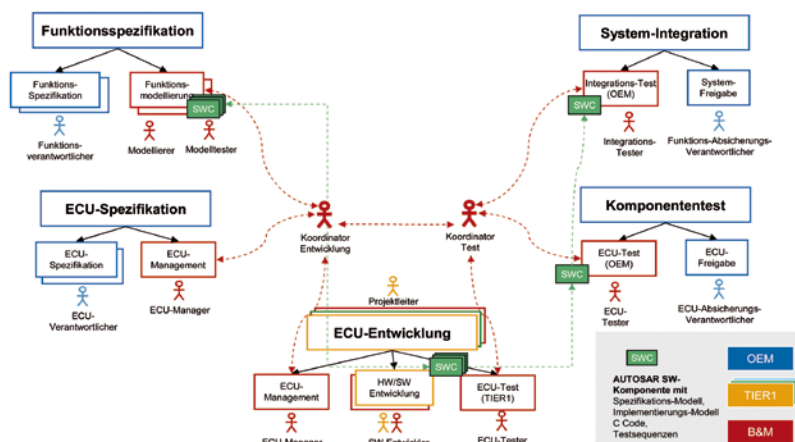
**Dr. Jürgen Meyer** ist Bereichsleiter Automotive und Prokurist bei der Berner & Mattner Systemtechnik GmbH in München.



**Siegfried Hörfarer** verantwortet die Abteilung Automotive bei der Berner & Mattner Systemtechnik GmbH in München.



**Bild 1:** Brüche in der Prozesskette



**Bild 2:** Lifecycle Management (LCM) mit neuen Rollen- und Aufgabenteilung innerhalb der Entwicklungsteams

ckelt. Die Ziele: Die ständig steigenden Anforderungen an ECU-Software bei gleichzeitig fallenden, bestenfalls konstanten, Entwicklungsbudgets zu meistern, die Prozessbrüche zu vermeiden und die Prozessdurchlaufzeiten zu reduzieren. Im LCM kommen folgende Schlüsselkonzepte zum Einsatz:

- Domänen- und Funktionsorientierung mit Spezialistentteams
- Single-Model Prinzip
- MiL/SiL/HiL-Durchgängigkeit.

#### 4 Neue Rollenverteilung im Entwicklungsprozess

Die Realisierung eines LCM für ECU-Software, **Bild 2**, erfordert den Einsatz von Spezialisten an unterschiedlichen Positionen und organisatorischen Schnittstellen – Domänen- und Funktionsorientiert. Von elementarer Bedeutung ist die Erfüllung folgender Anforderungen:

- Die Spezialisten müssen neben einer „Primärdisziplin“ wie Modellierung, Software/Hardware-in-the-Loop-Testing (SiL/HiL), Reviewverfahren, et cetera zwingend immer auch eine sehr hohe Funktionskompetenz einbringen. Nur so entsteht eine präzise und vollständige Spezifikation („Prosa+Modell“), die auch gleichzeitig lesbar und langfristig wartbar ist – die Grundvoraussetzung für die längerfristige Wiederverwendung in neuen Baureihen.
- Entwicklungs- und Testkoordinatoren, verantwortlich für Projektplanung und -steuerung, Test- und Fehlerma-

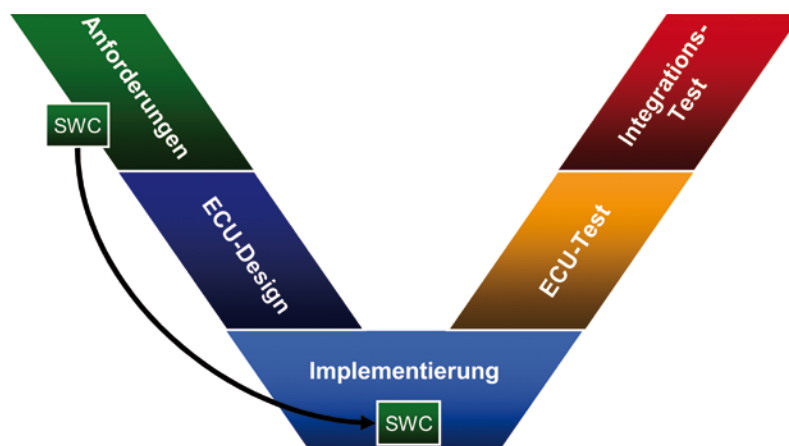
nagement, müssen umfangreiche Soft-Skills zur effektiven Vernetzung der Verantwortlichen (Funktionsverantwortliche, ECU-Verantwortliche, Projektleiter bei Lieferanten, et cetera) mitbringen. Häufig sind bei Automobilherstellern Personen aus unterschiedlichen Abteilungen und Bereichen involviert, praktisch immer auch aus unterschiedlichen Systems-Engineering-Disziplinen. Hinzu kommen die Schnittstellen zu Entwicklung und Test beim Tier1. Die zentralen Entwicklungs- und Testkoordinatoren im LCM kümmern sich um die operative Umsetzung der OEM-Tier1-Prozesse – und damit um den Abbau des horizontalen Bruchs im Entwicklungsprozess. Diese beiden Rollen liefern auch die Antwort auf die Frage, wer sich eigentlich um die Umsetzung

der Funktionen von der Spezifikation bis zum Integrations-Test kümmert, und dabei sowohl die Ziele, Interessen und Termine beim OEM wie auch beim Tier1 im Auge behält. Über die enge Zusammenarbeit von Entwicklungs- und Testkoordinatoren kann der vertikale Bruch deutlich reduziert werden. Vorhandene Fehler in einer Funktion werden schnell lokalisiert, bewertet und abgebaut.

- Die spezifisch erforderliche Funktionskompetenz lässt sich erfahrungsgemäß nur dann aufbauen, wenn die Geschäftseinheiten des Entwicklungspartners nach sorgfältig ausgewählten Domänen und Funktionen organisiert sind. Bei Berner & Mattner sind das beispielsweise die Domänen Infotainment, Karosserie/Komfort, Fahrersassistentz (FAS) und Weitere. Die Domänen sind dann wiederum in Funktionen wie „Bluetooth Connectivity“, „Comfort Access“ und kamerabasierte FAS untergliedert. Neben der Organisationsstruktur ist auch bedeutsam, dass Domänen und Funktionen in diesen Geschäftseinheiten von Anforderungen bis zum Test verantwortet werden. Der Aufbau dieser erforderlichen Gesamtkompetenz dauert drei und mehr Jahre und verlangt zudem eine hohe Kontinuität bei den Funktionsexperten.

#### 5 „Single-Model-Prinzip“

Der horizontale Bruch lässt sich durch ein einfaches, aber hoch effektives Konzept, das „Single-Model-Prinzip“ vermei-



**Bild 3:** „Single Model-Prinzip“

den. Hier wird bei den Funktionen nicht mehr zwischen Anforderungs-, Design- und Implementierungsmodell unterschieden. Stattdessen verwenden Ingenieure das Anforderungsmodell direkt als Implementierungsmodell, **Bild 3**. Voraussetzung für diese „Vereinfachung“ – im Sinne des modernen Software-Engineerings ja unmöglich, wenig systematisch und dilettantisch – ist das Vorhandensein einer präzisen ECU-SW-Architektur mit definierten Schnittstellen beim Tier1. Besonders hilfreich und förderlich ist hierfür die Autosar-Standardisierung. Das LCM von Berner & Mattner sieht die Unterstützung der Zulieferer bei der Funktionsintegration vor, um die Integration der SW-Komponenten möglichst reibungslos zu gestalten [1].

## 6 MiL/SiL/HiL-Durchgängigkeit

Die erforderliche Prozessdurchgängigkeit – ohne die kritische Brüche während der Entwicklung – lässt sich durch spezielle Produkte erzielen. Als zentrale Komponente können neben den Modellie-

rungswerkzeugen Softwareplattformen wie „MESSINA“, **Bild 4**, dienen.

Das Tool ermöglicht „MiL“- und „SiL“-Tests für „MATLAB/Simulink“-„ASCET“- und Autosar-kompatible SW-Komponenten (SWCs), sowie HiL-Tests. In einer weiteren Ausbaustufe werden auch UML-Modelle unterstützt. Als Umgebungsmodelle kommen beispielsweise „MATLAB/Simulink“-Modelle wie „veDyna“ von Tesis zum Einsatz.

„MESSINA“ verhindert durch konsequent realisierte Signalabstraktion den Vertikalbruch in der Prozesskette, was die durchgängige Wiederverwendung von Testsequenzen ermöglicht. Modelle aus den MiL- und SiL-Tests werden vollständig identisch auch den HiL-Prüfständen auf Basis des hochskalierbaren Testsystems modularHiL ausgeführt, **Bild 5**.

Der Zugriff auf abstrakte Signale sowohl durch die verwendeten Modelle als auch durch die verwendeten Testfälle erlaubt eine Anpassung an die verwendete Hardware durch einfaches Umkonfigurieren des Systems. Weder die verwendeten Modelle noch die Testfälle müssen dazu adaptiert werden. Testfälle und Mo-

delle lassen sich somit unverändert in unterschiedlichen Testszenarien und Entwicklungsphasen wiederverwenden. Ein Austausch von Testfällen mit dem Zulieferer erfolgt deutlich einfacher, was die Durchgängigkeit des Testprozesses weiter erhöht.

„MESSINA“-Erweiterungen für die Klassifikationsbaum-Methode (CTM/CTE) [2] und das Time-Partition-Testing (TPT) ermöglichen darüber hinaus eine technologisch führende Testsystematik, mit der sich auch zukünftige Generationen von noch komplexeren SWCs effizient absichern lassen. Die Klassifikationsbaum-Methode (CTM) dient der effizienten und redundanzfreien Spezifikation von Testkampagnen auf Basis der funktionalen Spezifikation. Als Werkzeug zur Erstellung von Testfällen gemäß CTM eignet sich der „Classification Tree Editor“ (CTE).

TPT gewährleistet zusätzlich über seine intuitive grafische Bedienoberfläche eine einheitliche, modellbasierte Beschreibung der einzelnen Testfälle für alle Entwicklungsphasen. TPT ist derzeit das einzige Werkzeug mit einem syste-



## Stellen Sie sich vor, Elektronik wäre orange ...

Orange – das ist die Farbe der aktiven Energie. Und die Farbe der Fachzeitschrift für den Bereich Automobil-Elektronik: **ATZelektronik**. Denn in kaum einer Branche gestalten sich Entwicklungen aktiver und dynamischer. ATZelektronik informiert 6 x im Jahr über neuste Trends und Entwicklungen. Auf wissenschaftlichem Niveau. Mit einzigartiger Informationstiefe. Als Abonnent profitieren Sie zusätzlich vom kostenlosen Download aller Fachbeiträge im Online-Fachartikelarchiv. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses Probe-Exemplar!



311 08 008

☐ Ja, ich möchte die ATZelektronik jetzt gratis testen!

Bitte senden Sie mir unverbindlich die nächste Ausgabe der ATZelektronik zu. Möchte ich die Zeitschrift danach weiterlesen, brauche ich nichts weiter zu tun. Ich erhalte die Zeitschrift zum Preis von nur € 111,- zzgl. Versandkosten. Das Abonnement kann ich jederzeit zur nächsten erreichbaren Ausgabe kündigen. Zuviel gezahlte Beträge für nicht gelieferte Ausgaben erhalte ich zurück. Möchte ich nicht weiter lesen, melde ich mich innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt des Probeheftes schriftlich. (GWV-Fachverlage GmbH, Geschäftsführer: Dr. Ralf Birkelbach, Albrecht F. Schirmacher, AG Wiesbaden HRB 9754.)

Firma \_\_\_\_\_

Vorname/Name \_\_\_\_\_

Straße/Nr. \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift \_\_\_\_\_

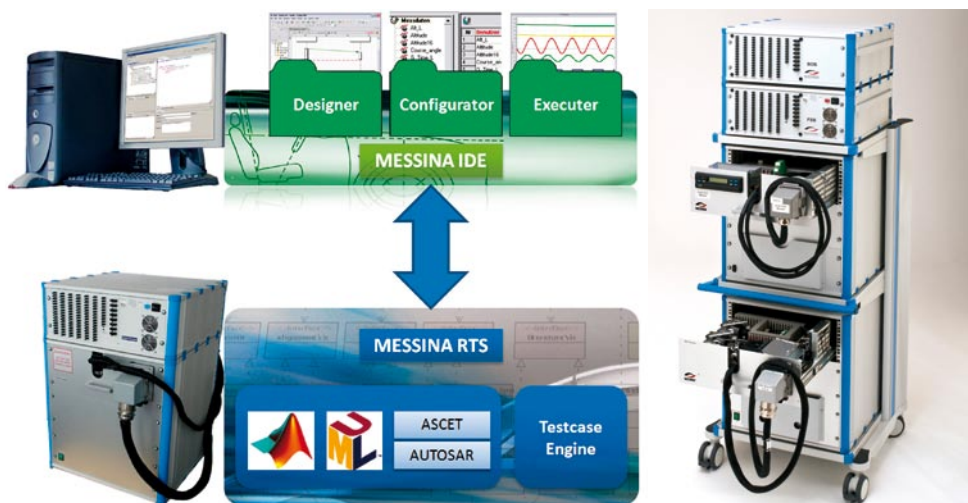
☐ Bitte schicken Sie mir regelmäßig ihren kostenlosen Newsletter an meine E-Mail-Adresse:

E-Mail \_\_\_\_\_

Einfach Coupon ausfüllen und faxen an 0611.7878-423 oder online bestellen unter [www.ATZonline.de](http://www.ATZonline.de)

Springer Automotive Leserservice  
Abraham-Lincoln-Str. 46 | 65189 Wiesbaden  
Telefon: 0611.7878-151 | Telefax: 0611.7878-423  
[SpringerAutomotive@abo-service.info](mailto:SpringerAutomotive@abo-service.info) | [www.ATZonline.de](http://www.ATZonline.de)





**Bild 4:** „MESSINA“ und skalierbarer „modularHiL“

matischen Verfahren für reaktive Tests eingebetteter Systeme, das eine Modellierung von Testfällen mit kontinuierlichen Signalen nativ unterstützt.

Die mit „MESSINA“ und deren Erweiterungsmöglichkeiten und modularHiL erzielte MiL/SiL/HiL-Durchgängigkeit trägt maßgeblich zur Vermeidung des horizontalen und vertikalen Bruchs bei gleichzeitiger Erhöhung der Prozesssicherheit bei.

## 7 Fazit und Ausblick

Lifecycle-Management für ECU-Software stellt eine vielversprechende Grundlage dar, um die Komplexität der ECU-Entwicklungen von der Spezifikation bis zum HiL-Prüfstand sicher zu beherrschen und den Entwicklungsprozess damit unternehmensübergreifend hinsichtlich Qualität und Kosten zu optimieren.

Berner & Mattner wird die Methoden des LCM konsequent mit weiteren OEMs und Zulieferern ausbauen und optimieren. Folgende Themenfelder werden aller Voraussicht im nächsten Schritt im Vordergrund stehen:

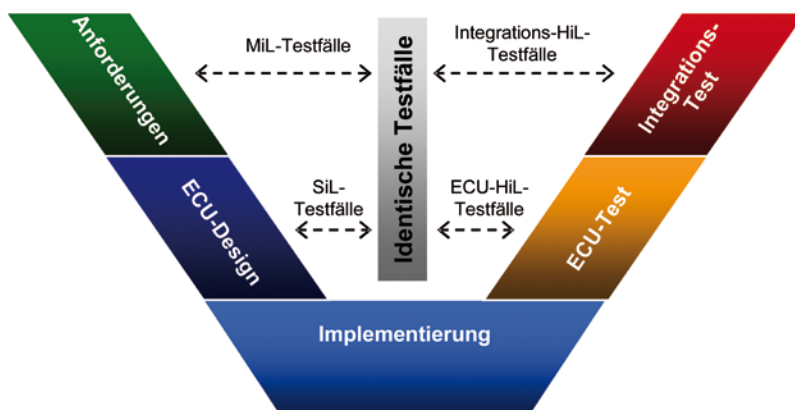
- Klares Verständnis für Rollenverteilung, um Reibungsverluste zwischen OEM, Tier1 und Entwicklungsdienstleistern zum Beispiel für Modellierung oder Testhausbetrieb möglichst gering zu halten und eine optimale, partnerschaftliche Zusammenarbeit zu erreichen.
- MiL/SiL/HiL-Durchgängigkeit unter Berücksichtigung von Standardisierungsergebnissen wie „RIF“ (Requirements-Interchange-Format), Testaustauschformaten („EXAM“, et cetera) und „HiL-API“, um Anforderungen und Testfälle zuverlässig auszutauschen und vorhandene Testsysteme optimal integrieren zu können.

- Konsequenter Autosar-Support bei Modellierungs- und Testsystemen, um ein hohes Maß an Wiederverwendung von SW-Komponenten und Interoperabilität zwischen Toolherstellern zu erreichen.
- LCM-Integration in bestehende, übergeordnete Produktentstehungsprozesse, um eine Level 3-Reife nach „CMMI“ oder „Automotive-SPICE“, übergreifend zwischen OEM und Lieferanten zu erzielen.

Im übernächsten Schritt strebt Berner & Mattner die OEM-übergreifende Wiederverwendung von Modellen und SW-Komponenten an. Aktuell noch Zukunftsmusik, birgt dieser Ansatz ein enormes Potenzial, um nicht-wettbewerbsdifferenzierende Umfänge mit hoher Qualität, sehr schnell und mit geringen Kosten ins Fahrzeug zu bringen.

## Literaturhinweise

- [1] Schmid, H.; Siwy, R.: Management verteilter Entwicklungen – reduzierte Entwicklungskosten und hoher Qualitätsstandard durch Einsatz einer Modellbibliothek. Elektronik Automotive 9.2007, Seite 56-59
- [2] Grochtmann, M.; Grimm, K.: Classification Trees For Partition Testing, Software testing, Verification & Reliability, Volume 3, Number 2, June 1993, Wiley, pp 63-82



**Bild 5:** Konsequente Wiederverwendung von Testfällen in „MESSINA“

Download des Beitrags unter  
[www.ATZonline.de](http://www.ATZonline.de)

**ATZ**  
online

**ATZ**  
elektronik

Read the English e-magazine.  
Order your test issue now:  
[SpringerAutomotive@abo-service.info](mailto:SpringerAutomotive@abo-service.info)

## In eigener Sache

Schon seit einiger Zeit sind die Veranstaltungshinweise recherchefreundlich auf den Internetseiten von **ATZonline** zu finden. Dieses Angebot erfreut sich wachsenden Zuspruchs bei unseren Lesern. Daher werden wir ab dieser Ausgabe auf den Abdruck der Veranstaltungshinweise im Heft verzichten. Die Vorteile des Online-Angebots für Sie: themenspezifisch recherchierbar und immer aktuell. Sie finden die Veranstaltungshinweise unter [www.ATZonline.de](http://www.ATZonline.de), Button „Events“ auf der oberen Leiste der Homepage. Von dort werden Sie weitergeführt. Viel Spaß dabei!



## Berichtigung

Den Januar-Ausgaben von ATZelektronik lag als Eigenbeilage der **ATZ/MTZ-Jahreskalender 2009** bei. Dort hat sich leider ein Fehler eingeschlichen: Das **18. Aachener Kolloquium** findet nicht vom 6. bis 8. Oktober, sondern vom **5. bis 7. Oktober 2009** statt.

## IMPRESSUM

# ATZelektronik

[www.ATZonline.de](http://www.ATZonline.de)

02 | März 2009 · 4. Jahrgang

**Springer Automotive Media | GWV Fachverlage GmbH**

Postfach 15 46 · 65173 Wiesbaden · Abraham-Lincoln-Straße 46 · 65189 Wiesbaden

**Geschäftsführer** Dr. Ralf Birkelbach, Albrecht F. Schirmacher

**Gesamtleitung Anzeigen** Thomas Werner

**Gesamtleitung Produktion** Ingo Eichel

**Gesamtleitung Vertrieb** Gabriel Göttlinger

### HERAUSGEBER

Wolfgang Siebenpfeiffer

### REDAKTION

#### **Chefredakteur**

Johannes Winterhagen (win)

Tel. +49 611 7878-342 · Fax +49 611 7878-462

E-Mail: [johannes.winterhagen@springer.com](mailto:johannes.winterhagen@springer.com)

#### **Chefin vom Dienst**

Kirsten Beckmann M. A. (kb)

Tel. +49 611 7878-343 · Fax +49 611 7878-462

E-Mail: [kirsten.beckmann@springer.com](mailto:kirsten.beckmann@springer.com)

#### **Ressorts**

**Elektrik, Elektronik**

Markus Schöttle (scho)

Tel. +49 611 7878-257 · Fax +49 611 7878-462

E-Mail: [markus.schoettle@springer.com](mailto:markus.schoettle@springer.com)

**Fahrwerk**

Roland Schedel (rs)

Tel. +49 6128 85 37 58 · Fax +49 6128 85 37 59

E-Mail: [r.schedel@text-com.de](mailto:r.schedel@text-com.de)

**Getriebe, Forschung**

Dipl.-Ing. Michael Reichenbach (rei)

Tel. +49 611 7878-341 · Fax +49 611 7878-462

E-Mail: [michael.reichenbach@springer.com](mailto:michael.reichenbach@springer.com)

**Karosserie, Sicherheit**

Dipl.-Ing. Ulrich Knorra (kno)

Tel. +49 611 7878-314 · Fax +49 611 7878-462

E-Mail: [ulrich.knorra@springer.com](mailto:ulrich.knorra@springer.com)

**Motor**

Dipl.-Ing. (FH) Richard Backhaus (rb)

Tel. +49 611 5045-982 · Fax +49 611 5045-983

E-Mail: [richard.backhaus@rb-communications.de](mailto:richard.backhaus@rb-communications.de)

**Nutzfahrzeugtechnik**

Ruben Danisch (rd)

Tel. +49 611 7878-393 · Fax +49 611 7878-462

E-Mail: [ruben.danisch@springer.com](mailto:ruben.danisch@springer.com)

**Online**

Dipl.-Ing. (FH) Caterina Schröder (cs)

Tel. +49 611 7878-190 · Fax +49 611 7878-462

E-Mail: [caterina.schroeder@springer.com](mailto:caterina.schroeder@springer.com)

**Produktion, Werkstoffe**

Stefan Schlott (hlo)

Tel. +49 8191 70845 · Fax +49 8191 66002

E-Mail: [Redaktion\\_Schlott@gmx.net](mailto:Redaktion_Schlott@gmx.net)

#### **Redaktionsanschrift**

Postfach 15 46, 65173 Wiesbaden,

E-Mail: [redaktion@ATZonline.de](mailto:redaktion@ATZonline.de)

### ANZEIGEN | GWV MEDIA

#### **Anzeigenleitung**

Britta Dolch

Tel. +49 611 7878-323 · Fax +49 611 7878-140

E-Mail: [britta.dolch@gvv-media.de](mailto:britta.dolch@gvv-media.de)

#### **Key Account Management**

Elisabeth Maßfeller

Tel. +49 611 7878-399 · Fax +49 611 7878-140

E-Mail: [elisabeth.massfeller@gvv-media.de](mailto:elisabeth.massfeller@gvv-media.de)

#### **Anzeigenverkaufsführung**

Sabine Röck

Tel. +49 611 7878-269 · Fax +49 611 7878-140

E-Mail: [sabine.roeck@gvv-media.de](mailto:sabine.roeck@gvv-media.de)

#### **Anzeigenverkauf**

Heinrich X. Prinz Reuß

Tel. +49 611 7878-229 · Fax +49 611 7878-140

E-Mail: [heinrich.reuss@gvv-media.de](mailto:heinrich.reuss@gvv-media.de)

Jeroen Savelkoul

Tel. +49 611 7878-179 · Fax +49 611 7878-140

E-Mail: [jeroen.savelkoul@gvv-media.de](mailto:jeroen.savelkoul@gvv-media.de)

#### **Anzeigendisposition**

Susanne Bretschneider

Tel. +49 611 7878-153 · Fax +49 611 7878-443

E-Mail: [susanne.bretschneider@gvv-media.de](mailto:susanne.bretschneider@gvv-media.de)

#### **Anzeigenpreise**

Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 4

### ABONNEMENTS

VVA-Zeitschriftenservice, Abt. D6 F6,

ATZelektronik

Postfach 77 77, 33310 Gütersloh

Renate Vies

Tel. +49 5241 80-1692 · Fax +49 5241 80-9620

E-Mail: [SpringerAutomotive@abo-service.info](mailto:SpringerAutomotive@abo-service.info)

### MARKETING | SONDERDRUCKE

#### **Produktmanagement Automedien**

Sabrina Brokopp

Tel. +49 611 7878-192 · Fax +49 611 7878-407

E-Mail: [sabrina.brokopp@springer.com](mailto:sabrina.brokopp@springer.com)

#### **Sonderdrucke**

Martin Leopold

Tel. +49 2642 9075-96 · Fax +49 2642 9075-97

E-Mail: [leopold@medien-kontor.de](mailto:leopold@medien-kontor.de)

### PRODUKTION | LAYOUT

Kerstin Gollarz

Tel. +49 611 7878-173 · Fax +49 611 7878-464

E-Mail: [kerstin.gollarz@gvv-fachverlage.de](mailto:kerstin.gollarz@gvv-fachverlage.de)

### DRUCK | VERARBEITUNG

Kliemo, Eupen. Gedruckt auf säurefreiem und chlorarm gebleichtem Papier. Printed in Europe.

### BEZUGSBEDINGUNGEN

Die Zeitschrift erscheint sechs Mal jährlich zum Jahresabonnementspreis von 111 €. Studenten-vorzugspreis bei Nachweis durch aktuelle Immatrikulationsbescheinigung 51 €. Vorzugspreis für VDI/ÖVK/VKS-Mitglieder bei Nachweis durch aktuelle Mitgliedsbescheinigung 78 €. Vorzugspreis für studierende VDI/ÖVK/VKS-Mitglieder durch aktuelle Immatrikulations- und Mitgliedsbescheinigung 36 €. Einzelbezugspreis 26 €. Alle Preise gelten zuzüglich Versandkosten (Jahresabonnement: Inland 13 €; Ausland 19 €; AirMail 61 €). Der Bezug des Abonnements kann jederzeit zur nächst erreichbaren Ausgabe schriftlich mit Nennung der Kundennummer abbestellt werden.

### HINWEISE FÜR AUTOREN

Alle Manuskripte sind direkt an die Redaktion zu richten. Durch das Einsenden von Fotografien und Zeichnungen stellt der Absender den Verlag von Ansprüchen Dritter frei. Grundsätzlich werden nur solche Arbeiten angenommen, die vorher weder im Inland noch im Ausland veröffentlicht worden sind. Die Manuskripte dürfen auch nicht gleichzeitig anderen Blättern zum Abdruck angeboten werden. Mit der Annahme des Manuskripts erwirbt der Verlag das Recht der honorarfreien Anfertigung von Sonderdrucken. Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen einzelnen Beiträge und Abbildungen sind urheberrechtlich geschützt.

Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Zeitschrift darf ohne schriftliche Genehmigung des Verlages vervielfältigt oder verbreitet werden. Unter dieses Verbot fällt insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung per Kopie die Aufnahme in elektronische Datenbanken und die Vervielfältigung auf CD-ROM und allen anderen elektronischen Datenträgern.

(c) Springer Automotive Media | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2009

Springer Automotive Media ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media.